

ثانوية الشهيد حميدي عيسى - أولاد دراج - المسيلة

يسرني أن أتقدم لكم بهذا العمل المتواضع والمتمثل في
مذكرات مادة الرياضيات لسنة ثانية ثانوي شعبة:

★ علوم تجريبية ★ رياضيات ★ تقني رياضي ★

يتضمن هذه العمل:

- مذكرة 20: محاكاة تجربة عشوائية.
- مذكرة 21: الحوادث والعمليات عليها.
- مذكرة 22: قانون احتمال.
- مذكرة 23: خواص الاحتمالات.
- مذكرة 24: الأمل الرياضي، التباين والانحراف المعياري لقانون الاحتمال.
- مذكرة 25: المتغير العشوائي.



لا تنسونا من صالح الدعاء للوالدين الكريمين ولي. محبكم في الله الأستاذ: فراحية المحفوظ



السنة الدراسية: 2022 / 2023

آخر تحديث: 2022 / 11 / 09

↓ للتواصل معنا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ↓

أنشطة محور الإحتمالات

★ نشاط : (محاكاة تجربة عشوائية)

① ارم قطعة نقدية 25 مرة، وسجل 0 عن ظهور الوجه (F) و 1 عند ظهور الظهر (P) ثم دون النتائج في جدولين التاليين:

1	0	
		التكرار
		التواتر

جدول التواترات

جدول النتائج

② ضم نتائجك إلى نتائج 4 تلاميذ آخرين ثم أحسب التواتر لكل من الوجه والظهر في العينة ذات المقاس 100 المحصل عليها • قارن النتيجة مع نتائجك؟ هل الفروق كبيرة؟

③ كرر التجربة بزيادة مقاس العينة لـ 200 ثم 500 وأحسب تواترات كل تجربة. ما الذي يمكنك قوله عن علاقة التواترات بمقاس العينة ؟

★ نشاط : (الحوادث والعمليات عليها)

نضع في علبة 10 كرات مرقمة من 21 إلى 30. نسحب كرة واحدة بصفة عشوائية ونسجل رقمها

① عين مجموعة النتائج التي يمكن الحصول عليها في هذه التجربة العشوائية

② نعتبر الحادثتين

• A "رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 3"

• B "رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 4"

◀ عين مجموعة إمكانيات كل من هاتين الحادثتين

③ عين مجموعة إمكانيات كل من الحادثتين التاليتين:

• "رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 3 ومضاعف للعدد 4 في آن واحد"

• رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 3 أو مضاعف للعدد 4"

★ نشاط : (قانون احتمال)

يحتوي كيس على 5 كرات متماثلة (لا نفرق بينها عند اللمس) مرقمة من 2 إلى 6. نسحب عشوائيا كرتين في آن واحد ونسجل مجموع رقميهما.

① هل يمكن الحصول على 4؟ على 6؟

② ماهي كل النتائج المختلفة التي يمكن الحصول عليها؟

③ ماهو عدد الطرائق الممكنة للحصول على 8؟

④ أحسب عدد الطرائق الكلية الممكنة لسحب كرتين في آن واحد.

⑤ علما أن احتمال الحصول على 8 هو نسبة عدد طرائق الحصول على 8 إلى عدد الطرائق الكلية.

• أحسب احتمال الحصول على 8.

⑥ لحساب احتمال كل النتائج الممكنة أنقل ثم اكمل الجدول أدناه

حيث: x_i نتيجة المجموع الممكن الحصول عليها و P_i احتمال النتيجة P_i الموافقة.

x_i				8			
P_i							

★ نشاط : (خواص الاحتمالات)

يحتوي صندوق على 20 كرة متماثلة (لا نفرق بينها عند اللمس). حيث 10 منها بيضاء (B) و 6 سوداء (N) و 4 حمراء (R). نسحب من الصندوق كرة واحدة.

① عين مجموعة النتائج التي يمكن الحصول عليها في هذه التجربة العشوائية.

② عين مجموعة امكانيات الحوادث التالية وحدد عدد عناصر كل منها :

- الحادثة A الكرة المسحوبة بيضاء .
- الحادثة B الكرة المسحوبة سوداء .
- الحادثة C الكرة المسحوبة بيضاء أو سوداء .
- الحادثة D الكرة المسحوبة ليست بيضاء .
- الحادثة E الكرة المسحوبة صفراء .

③ أحسب نسبة عدد عناصر كل حادثة إلى عدد عناصر مجموعة الإمكانيات.

★ نشاط : (الأمل الرياضي، التباين، الانحراف المعياري)

لتكن التجربة العشوائية التالية: رمي زهرة نرد غير مزيفة 50 مرة.

① إملأ الجدول التالي حيث f_i تمثل التواترات التجريبية و p_i تمثل التواترات النظرية (الاحتمالات).

6	5	4	3	3	2	1	e_i
							f_i
							p_i

② احسب الوسط الحسابي للسلسلة المحصلة. ثم احسب العدد $E = \sum_{i=1}^n p_i x_i$. ماذا تستنتج؟

③ احسب التباين للسلسلة المحصلة، ثم احسب العدد $v = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E)^2$

④ احسب الجذر التربيعي لـ V .

★ نشاط : (المتغير العشوائي)

يحتوي كيس على 4 كريات حمراء و 3 بيضاء و 5 خضراء ، نسحب كرة واحدة عشوائيا ويسجل رقمها ، يريح الشخص 3 دنائير إذا كانت الكرة خضراء و 5 دنائير إذا كانت الكرة بيضاء ويخسر دينارين إذا كانت الكرة حمراء. نعتبر الدالة X والتي تعرف مقدار الربح أو الخسارة

① ماهي مجموعة الامكانيات التي يمكن الحصول عليها؟

② عين القيم الممكنة للدالة X ، ثم عرف قانون احتمال الدالة X

③ أحسب كلا من $E(X)$ ، $V(X)$ و $\sigma(X)$ حيث :

$$\sigma(X) = \sqrt{V} \quad , \quad V = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 P_i \quad , \quad E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P_i$$

④ هل اللعبة في صالح اللاعب؟

المستوى : السنة الثانية علوم تجريبية.
ميدان التعلم : الإحتمالات.
المحور : الإحتمالات.
الموضوع : محاكات تجربة عشوائية.

ثانوية : حميدي عيسى - أولاد دراج -
السنة الدراسية : 2022 - 2023
يوم :
المدة : 01 ساعة.

المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول مفهوم التواترات. المجموعات والعمليات عليها.
الكفاءات المستهدفة: محاكات تجربة عشوائية، إبراز مفهوم ميل تواترات نحو الإستقرار.
الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت، قطعة نقدية، زهر نرد.

المراحل	عناصر الدرس	المدة																																																											
مرحلة الإنطلاق	★ نشاط مقترح : 1 ارم قطعة نقدية 25 مرة، وسجل 0 عن ظهور الوجه (F) و 1 عند ظهور الظهر (P) ثم دون النتائج في جدولين التاليين: جدول النتائج <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> جدول التواترات <table><tr><td></td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>التكرار</td><td></td><td></td></tr><tr><td>التواتر</td><td></td><td></td></tr></table>																																																				0	1	التكرار			التواتر			
	0	1																																																											
التكرار																																																													
التواتر																																																													
التشخيص والاكتشاف	2 ضم نتائجك إلى نتائج 4 تلاميذ آخرين ثم أحسب التواتر لكل من الوجه والظهر في العينة ذات المقاس 100 المحصل عليها • قارن النتيجة مع نتائجك؟ هل الفرق كبير؟ 3 كرر التجربة بزيادة مقاس العينة لـ 200 ثم 500 وأحسب تواترات كل تجربة. ما الذي يمكنك قوله عن علاقة التواترات بمقاس العينة ؟ مصطلحات و تعاريف : التجربة العشوائية : تعريف نسمي تجربة عشوائية كل تجربة لا يمكن توقع نتائجها رغم معرفة مجموعة النتائج الممكنة. نسمي عينة لتجربة عشوائية مجموعة النتائج المتحصل عليها عند تكرار هذه التجربة. محاكاة تجربة عشوائية : عند البحث عن عينة لتجربة عشوائية، يتعسر الحصول على عدد كبير من التجارب، لذا نلجأ إلى محاكاة. لمحاكاة تجربة عشوائية، نصف هذه التجربة ثم نمذجها، أي نختار نموذج لسحب أعداد بصفة عشوائية حيث يكون لهذا النموذج نفس خواص الظاهرة المدروسة ثم نلاحظ تواترات ظهور مختلف النتائج الممكنة.																																																												
بناء معارف	مثال - 1 - ✓ التجربة العشوائية: ميلاد بنت أو ولد في 10 عائلات. ✓ نموذج لهذه التجربة: حظوظ ميلاد بنت تساوي حظوظ ميلاد ولد. ✓ تنفيذ محاكاة توزيع الجنس في 10 عائلات : يمكن محاكاة هذه التجربة بعدة طرق، نقترح هنا طريقتين مألوفتين هما: ❖ طريقة 1: برمي قطعة نقدية غير مزيفة 10 مرّات حيث نرفق الوجه بالنتيجة "بنت" و الظهر بالنتيجة "ولد". مثلا : العينة وجه - ظهر - وجه - وجه - ظهر - وجه - ظهر - وجه - وجه - ظهر . تعبّر عن 6 بنات و 4 أولاد في العائلات العشرة. (يمكن ان نرمز لـ F وجه و لـ P ظهر). ❖ طريقة 2: برمي زهر نرد غير مزيف 10 مرّات. نرفق الوجوه 2 ، 4 ، 6 بالنتيجة "بنت" و الوجوه 1 ، 3 ، 5 بالنتيجة "ولد". مثلا: العينة 1-2-3-1-5-6-2-4-1-3. تعبّر عن 4 بنات و 6 أولاد في العائلات العشرة.																																																												

التواترات :

تعريف

هو حاصل قسمة تكرار الطبع (القيمة) على مجموع التكرارات للقيم ونرمز له بالرمز f_i أي:

$$f_i = \frac{n_i}{N}$$

حيث: n_i : تكرار الطبع و N التكرار الكلي مع $N = \sum_{i=1}^{i=k} n_i$

مبرهنة

نعبر تجربة عشوائية ما حيث f_i تمثل تواترات ظهور نتائجها حيث $0 \leq f_i \leq 1$ وبالتالي: $\sum_{i=1}^{i=k} f_i = 1$

برهان.

□

$$\sum_{i=1}^{i=k} f_i = \sum_{i=1}^{i=k} \frac{n_i}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{i=k} n_i = \frac{N}{N} = 1 \text{ ومنه } f_i = \frac{n_i}{N} \text{ لدينا}$$

ملاحظة:

في تجربة إلقاء قطعة نقدية عددا كبيرا من المرات، نلاحظ أن تواتر ظهور أحد الوجهين يقترب من تواتر ظهور الوجه الآخر، مما يسمح لنا بالقول أن تواتر ظهور كل منهما يؤول نحو الاستقرار حول القيمة $\frac{1}{2}$.
وهذا نكون قد نمذجنا هذه التجربة (رمي قطعة نقدية مرة واحدة)، ثم أن القيمة $\frac{1}{2}$ هي التي نسميها فيما بعد احتمال ظهور أحد الوجهين.



تطبيق

التجربة العشوائية نجاح أو رسوب 20 تلميذ يمكن محاكاة هذه التجربة بعدة طرق منها:

- ① زهرة نرد غير مزيفة
 - ② قطعة نقدية متجانسة
- أنجز هذه التجربة بطريقتين

الحل

طريقة 1 نرمي زهرة النرد الغير المزيفة 15 مرة ، نرفق بالوجه 2، 4، 6 بنتيجة نجاح و الوجه 1، 3، 5 بالنتيجة رسوب مثلا العينة $\{3, 1, 5, 2, 1, 4, 2, 1, 5, 3, 3, 6, 4, 2, 1\}$ تعبر عن 6 تلاميذ نجحين و 9 تلاميذ راسيبين
طريقة 2 نرمي قطعة نقدية غير مزيفة 15 مرة نرفق للوجه (F) بالنتيجة النجاح و للظهر (p) بالنتيجة الرسوب مثلا العينة $\{p, p, p, f, f, f, p, p, f, f, p, p, f, f, f\}$ تعبر عن 7 تلاميذ راسيبين و 8 ناجحين

ملاحظات حول سير الحصة :

- المكتسبات القبلية: المجموعات والعمليات عليها.
الكفاءات المستهدفة: مدخل إلى الإحتمالات، معرفة مصطلحات مختلفة (الحوادث وأنواعها، العمليات علي الحوادث،...).

الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت، قطعة نقدية، زهر نرد.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
	نشاط مقترح : ★ نضع في علبة 10 كرات مرقمة من 21 إلى 30. نسحب كرة واحدة بصفة عشوائية ونسجل رقمها ① عين مجموعة النتائج التي يمكن الحصول عليها في هذه التجربة العشوائية ② نعتبر الحادثتين • A "رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 3" • B "رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 4" • عين مجموعة إمكانيات كل من هاتين الحادثتين ③ عين مجموعة إمكانيات كل من الحادثتين التاليتين: • "رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 3 ومضاعف للعدد 4 في آن واحد" • "رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 3 أو مضاعف للعدد 4" مناقشة النشاط : 💡 ① مجموعة النتائج التي يمكن الحصول عليها في هذه التجربة: $\Omega = \{21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30\}$ ② نعتبر الحادثة A "رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 3" مجموعة إمكانيات الحادثة A هي: $A = \{21; 24; 27; 30\}$ • نعتبر الحادثة B "رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 4" مجموعة إمكانيات الحادثة B هي: $B = \{24; 28\}$ ③ نعتبر الحادثة C "رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 3 ومضاعف للعدد 4 في آن واحد" مجموعة إمكانيات الحادثة C هي: $C = A \cap B = \{24\}$ • نعتبر الحادثة D "رقم الكرة المسحوبة هو مضاعف للعدد 3 أو مضاعف للعدد 4 في آن واحد" مجموعة إمكانيات الحادثة D هي: $D = A \cup B = \{21; 24; 27; 28; 30\}$ مجموعة الإمكانيات : تعريف إمكانية تجربة عشوائية هي أية نتيجة ممكنة لهذه التجربة. مجموعة الإمكانيات هي مجموعة النتائج الممكنة لهذه التجربة و نرمز إليها عادة بالحرف Ω. مثال - 1 - ✓ رمي قطعة نقد هي تجربة عشوائية نتائجها الممكنة هي ظهور الوجه أو الظهر. أي: $\Omega = \{F; P\}$ ✓ رمي زهر النرد هي تجربة عشوائية نتائجها الممكنة هي ظهور الأوجه الستة أي: $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ الحادثة : تعريف نسمي حادثة كل جزء من مجموعة إمكانيات تجربة عشوائية أي مجموعة النتائج التي تتميز بنفس الخاصية.	مرحلة الإنطلاق التشخيص والاكتشاف بناء المعارف

مثال - 2 -

صندوق يحتوي على 10 قريصات مرقمة من 1 إلى 10. نسحب قريصة واحدة عشوائيا.

✓ مجموعة الإمكانات هي: $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$

✓ A هي الحادثة "سحب قريصة تحمل رقم زوجي" أي: $A = \{2; 4; 6; 8; 10\}$

الحوادث الخاصة :

✓ **الحادثة الأكيدة:** هي Ω أي مجموعة كل النتائج الممكنة.

✓ **الحادثة المستحيلة:** هي $\emptyset$ المجموعة الخالية (لا تحتوي على أي إمكانية).

✓ **الحادثة البسيطة:** هي حادثة متكونة من نتيجة واحدة (عنصر وحيدا)، فهي مجموعة أحادية. تدعى حادثة أولية.

مثال - 3 -

✓ الحوادث البسيطة في رمي قطعة نقدية هي: $\{P\}$ ، $\{F\}$.

✓ الحوادث البسيطة في رمي زهر النرد هي: $\{1\}$ ، $\{2\}$ ، $\{3\}$ ، $\{4\}$ ، $\{5\}$ ، $\{6\}$

العمليات على الحوادث :

تقاطع حادثتين :

تعريف

نسمي تقاطع الحادثتين A و B ونرمز إليه بـ $A \cap B$ الحادثة التي تحوي العناصر المشتركة بين الحادثتين A و B .

مثال - 4 -

✓ رمي زهر نرد غير مزيف ذو ستة أوجه.

✓ مجموعة الإمكانات هي: $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

✓ A هي الحادثة "الحصول على وجه رقمه أكبر من 4"، أي: $A = \{4; 5; 6\}$

✓ B هي الحادثة "الحصول على وجه رقم زوجي"، أي: $A = \{2; 4; 6\}$

✓ $A \cap B$ هي: "الحصول على وجه رقمه أكبر من 4 وزوجي"، أي: $A \cap B = \{4; 6\}$

الحادثتان المنفصلتان (غير المتلائمتين) :

تعريف

نسمي حادثتين منفصلتين (أو غير متلائمتين) A و B الحادثتين اللتين لا تشتركان في أي عنصر (أي نتيجة).

$$A \cap B = \emptyset$$

مثال - 5 -

✓ رمي زهر نرد غير مزيف ذو ستة أوجه.

✓ A هي الحادثة "الحصول على وجه رقمه فردي"، أي: $A = \{1; 3; 5\}$

✓ B هي الحادثة "الحصول على وجه رقمه زوجي"، أي: $A = \{2; 4; 6\}$

✓ $A \cap B = \emptyset$ هي: "الحصول على وجه رقمه فردي و زوجي"، أي: $A \cap B = \emptyset$

✓ ومنه A و B منفصلتان.

اتحاد حادثتين :

تعريف

نسمي اتحاد حادثتين A و B ونرمز إليه بـ $A \cup B$ الحادثة المتكونة من عناصر الحادثة A أو الحادثة B .

مثال - 6 -

رمي زهر نرد غير مزيف ذو ستة أوجه.
 $A = \{1; 3; 5\}$ هي الحادثة "الحصول على وجه رقمه فردي"، أي: $A = \{1; 3; 5\}$
 $B = \{3; 6\}$ هي الحادثة "الحصول على وجه رقمه مضاعف للعدد 3"، أي: $B = \{3; 6\}$
 $A \cup B$ هي: "الحصول على وجه رقمه فردي أو مضاعف للعدد 3"
 $A \cap B = \{1; 3; 5; 6\}$ ومنه:

الحادثة المعاكسة :

تعريف

نسمي الحادثة المعاكسة للحادثة (متممة أو مكملية الحادثة) A ونرمز لها بـ $\bar{A}$ أو A^c (نقرأ " لا A ") مجموعة العناصر التي تنتهي إلى Ω ولا تنتهي إلى A .

مثال - 7 -

في تجربة رمي زهر نرد غير مزيف ذو ستة أوجه.
 $A = \{1; 3; 5\}$ هي الحادثة "الحصول على وجه رقمه فردي"، أي: $A = \{1; 3; 5\}$
 $\bar{A} = \{2; 4; 6\}$ هي الحادثة "الحصول على وجه رقمه زوجي"، أي: $\bar{A} = \{2; 4; 6\}$

مبرهنة

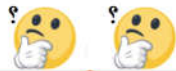
A و B حادثتان من تجربة عشوائية وبالتالي :

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

برهان.

ليكن $x \in \overline{A \cup B}$ معناه $x \in \Omega - (A \cup B)$
 يكافئ $x \notin A$ و $x \notin B$
 يكافئ $x \in \bar{A}$ و $x \in \bar{B}$
 يكافئ $x \in \bar{A} \cap \bar{B}$
 معناه $x \in \overline{A \cap B}$
 يكافئ $x \in (\Omega - A)$ أو $x \in (\Omega - B)$
 يكافئ $x \in \bar{A}$ أو $x \in \bar{B}$
 يكافئ $x \in \bar{A} \cup \bar{B}$

□



تطبيق

نرمي زهرة نرد متوازنة، ولتكن الحوادث التالية:
 A "ظهور رقم أكبر تماماً من 3"
 B "ظهور رقم أصغر تماماً من 6"
 C "ظهور رقم زوجي"

- ① عين عناصر المجموعة Ω
- ② عين عناصر الحوادث A و B و C
- ③ عين مجموعة الحوادث التالية $A \cup B \cup C$ ، $A \cup C$ ، $A \cap B \cap C$ ، $A \cap C$ ، $A \cap B$
- ④ عين مجموعة الحوادث التالية $\bar{B}$ ، $\bar{A}$ ، $\bar{A} \cup \bar{B}$ ، $\bar{A} \cap \bar{B}$

التقويم

ملاحظات حول سير الحصة :

المستوى : السنة الثانية علوم تجريبية.
ميدان التعلم : الإحتمالات.
المحور : الإحتمالات.
الموضوع : قانون احتمال.

ثانوية : حميدي عيسى — أولاد دراج —
السنة الدراسية : 2022 — 2023
يوم :
المدة : 01 ساعة.

المكتسبات القبلية: التجربة العشوائية. مجموعة الامكانيات. الحوادث والعمليات عليها.
الكفاءات المستهدفة: وصف تجربة عشوائية بسيطة، عدد النتائج الممكنة فيها منته حساب قانون احتمال تجربة عشوائية.
الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت، قطعة نقدية، زهر نرد.

المدة	عناصر الدرس	المراحل																																																																				
	نشاط مقترح : ★ يحتوي كيس على 5 كرات متماثلة (لا نفرق بينها عند اللمس) مرقمة من 2 إلى 6. نسحب عشوائيا كرتين في آن واحد ونسجل مجموع رقميهما. - هل يمكن الحصول على 4؟ على 6؟ - ماهي كل النتائج المختلفة التي يمكن الحصول عليها؟ - ماهو عدد الطرائق الممكنة للحصول على 8؟ - أحسب عدد الطرائق الكلية الممكنة لسحب كرتين في آن واحد. - علما أن احتمال الحصول على 8 هو نسبة عدد طرائق الحصول على 8 إلى عدد الطرائق الكلية. - أحسب احتمال الحصول على 8. - لحساب احتمال كل النتائج الممكنة أنقل ثم اكمل الجدول أدناه حيث: x_i نتيجة المجموع الممكن الحصول عليها و P_i احتمال النتيجة P_i الموافقة. <table border="1"> <tr> <td>x_i</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P_i</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> مناقشة النشاط : 💡 عندما نسحب كرتين في آن واحد فإن النتيجة تكون على شكل ثنائية مؤلفة من عددين دون ترتيب وبلا تكرار مثل (2;3) والمجموع في هذا المثال هو 5 ، وعليه: - لا يمكن الحصول على 4 لأن: العدد 4 لا يكتب كمجموع رقمين من الأرقام التي تحملها الكرات التي داخل الكيس. ونحصل على أصغر مجموع بسحب الكرتين اللتين تحملان الرقمين 2 و 3 هو 5. - يمكن الحصول على 6 بسحب الكرتين اللتين تحملان الرقمين 2 و 4. - النتائج المختلفة التي يمكن الحصول عليها: $\Omega = \{5;6;7;8;9;10;11\}$ - بما أن $3+5=2+6=8$ فإنه يمكن الحصول على 8 بطريقتين إحداهما بسحب الكرتين اللتين تحملان الرقمين 2 و 6 ، والأخرى بسحب الكرتين اللتين تحملان الرقمين 3 و 5. - لحساب عدد الطرائق الكلية الممكنة لسحب كرتين في آن واحد من الكيس يمكن إتباع طرائق العد البسيطة مثل إستعمال الشجرة أو الجدول والحصول على: <table border="1"> <tr> <td>+</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>×</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </table> ومنه عدد الطرائق الكلية يساوي 10. - بما أن عدد الطرائق الكلية هو 10 ، وعدد الطرائق الحصول على 8 هو 2 فإن احتمال الحصول على 8 هو: $\frac{1}{5}$. - حساب احتمال كل النتائج الممكنة. <table border="1"> <tr> <td>x_i</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>P_i</td> <td>$\frac{1}{10}$</td> <td>$\frac{1}{10}$</td> <td>$\frac{1}{5}$</td> <td>$\frac{1}{5}$</td> <td>$\frac{1}{5}$</td> <td>$\frac{1}{10}$</td> <td>$\frac{1}{10}$</td> </tr> </table>	x_i				8				P_i								+	2	3	4	5	6	2	×	5	6	7	8	3	×	×	7	8	9	4	×	×	×	9	10	5	×	×	×	×	11	6	×	×	×	×	×	x_i	5	6	7	8	9	10	11	P_i	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	مرحلة الإنطلاق التشخيص والاكشاف
x_i				8																																																																		
P_i																																																																						
+	2	3	4	5	6																																																																	
2	×	5	6	7	8																																																																	
3	×	×	7	8	9																																																																	
4	×	×	×	9	10																																																																	
5	×	×	×	×	11																																																																	
6	×	×	×	×	×																																																																	
x_i	5	6	7	8	9	10	11																																																															
P_i	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$																																																															

قانون احتمال :

تعريف

لنكن Ω مجموعة النتائج الممكنة لتجربة عشوائية: $\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ، نعرف قانون احتمال على المجموعة Ω بإرفاق كل قيمة x_i من Ω بعدد موجب p_i بحيث: $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$ مع: $0 \leq p_i \leq 1$ ونمثل قانون الاحتمال بالجدول المرفق:

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_n
p_i	p_1	p_2	$\dots$	p_n

نمذجة تجربة عشوائية يعني إرفاقها بمجموعة إمكانيات Ω و قانون احتمال P على Ω

مثال - 1 -

في تجربة رمي زهرة نرد لدينا: $p(1) = p(3) = p(4)$ و $p(2) = 2p(3)$ و $p(5) = p(6) = 3p(4)$ ✓ عرف قانون الاحتمال لهذه التجربة

تساوي الاحتمال :

تعريف

لنكن $\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ مجموعة إمكانيات تجربة عشوائية. إذا كان لكل الإمكانيات نفس الاحتمال (متساوية الاحتمال) نقول إن قانون الاحتمال متساوي الاحتمال أو متساوي التوزيع. بمعنى: إذا كان n عدد عناصر Ω فإن احتمال وقوع كل عنصر x_i من Ω هو: $P_i = \frac{1}{n}$. حيث: $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$ مع $0 \leq p_i \leq 1$ و $p_1 = p_2 = \dots = p_n$

ملاحظة :

- بعض التعبيرات التي تدل على وضعية تساوي احتمال :
- ❖ نختار بصفة عشوائية.
- ❖ رمي قطعة نقدية متوازنة.
- ❖ رمي زهرة نرد غير مزيفة.
- ❖ سحب كريات أو قريصات داخل كيس لانفرق بينهما عند اللمس.

مثال - 2 -

- ✓ عند رمي قطعة نقدية، نقبل أن احتمال ظهور الوجه أو الظهر يساوي $\frac{1}{2}$
- ✓ عند رمي زهر النرد ذي 6 أوجه، فإن احتمال الحصول على أحد الأوجه هو $\frac{1}{6}$

عمل منزلي

تمارين 13 - 18 - 19 - 30 الصفحة 389 - 390

ناء مع
أرف

التقويم

ملاحظات حول سير الحصة :

- 📌 **المكتسبات القبلية:** التجربة العشوائية. مجموعة الامكانيات. الحوادث والعمليات عليها.
- 📌 **الكفاءات المستهدفة:** حساب احتمال حادثة بسيطة. استعمال خواص الاحتمالات في حساب احتمالات بعض الحوادث المركبة. التعرف شجرة الاحتمالات.
- 📌 **الأدوات المستعملة:** المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت، قطعة نقدية، زهر نرد.

المدة	عناصر الدرس	المراحل														
	نشاط : يحتوي صندوق على 20 كرية متماثلة (لا نفرق بينها عند اللمس). حيث 10 منها بيضاء (B) و 6 سوداء (N) و 4 حمراء (R). نسحب من الصندوق كرية واحدة. ① عين مجموعة النتائج التي يمكن الحصول عليها في هذه التجربة العشوائية. ② عين مجموعة امكانيات الحوادث التالية وحدد عدد عناصر كل منها : • الحادثة A الكرية المسحوبة بيضاء . • الحادثة B الكرية المسحوبة سوداء . • الحادثة C الكرية المسحوبة بيضاء أو سوداء. • الحادثة D الكرية المسحوبة ليست بيضاء. • الحادثة E الكرية المسحوبة صفراء. ③ أحسب نسبة عدد عناصر كل حادثة إلى عدد عناصر مجموعة الإمكانيات. مناقشة النشاط : ① مجموعة النتائج التي يمكن الحصول عليها في هذه التجربة: $\Omega = \{B_1; B_2; B_3; B_4; B_5; B_6; B_7; B_8; B_9; B_{10}; N_1; N_2; N_3; N_4; N_5; N_6; R_1; R_2; R_3; R_4\}$ ② • مجموعة إمكانيات الحادثة A هي: $A = \{B_1; B_2; B_3; B_4; B_5; B_6; B_7; B_8; B_9; B_{10}\}$ وعددها: 10 • مجموعة إمكانيات الحادثة B هي: $B = \{N_1; N_2; N_3; N_4; N_5; N_6\}$ وعددها: 6 • مجموعة إمكانيات الحادثة C هي: $C = A \cup B = \{B_1; B_2; B_3; B_4; B_5; B_6; B_7; B_8; B_9; B_{10}; N_1; N_2; N_3; N_4; N_5; N_6\}$ وعددها: 16 • مجموعة إمكانيات الحادثة D هي: $D = \bar{A} = \{N_1; N_2; N_3; N_4; N_5; N_6; R_1; R_2; R_3; R_4\}$ وعددها: 10 • مجموعة إمكانيات الحادثة E هي: $E = \emptyset$ وعددها: 0 ③ حساب نسبة عدد عناصر كل حادثة إلى عدد عناصر مجموعة الإمكانيات. هو ما يعرف بإحتمال حادثة ومنه: $P(A) = \frac{1}{2} \quad P(B) = \frac{3}{10} \quad P(C) = \frac{4}{5} \quad P(D) = \frac{1}{2} \quad P(E) = \frac{0}{20} = 0$ احتمال حادثة : تعريف 📌 Ω مجموعة الإمكانيات لتجربة عشوائية مرفقة بقانون احتمال و A حادثة. احتمال الحادثة A يرمز له بـ $P(A)$ ويساوي مجموع احتمالات الحوادث الأولية للحادثة A مثال - 1 - <table border="1"> <tr> <td>x_i</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>P_i</td> <td>$\frac{1}{12}$</td> <td>$\frac{1}{6}$</td> <td>$\frac{1}{12}$</td> <td>$\frac{1}{4}$</td> <td>$\frac{1}{3}$</td> <td>$\frac{1}{12}$</td> </tr> </table> النتائج المحصل عليها بعد رمي زهر نرد مزيف العديد من المرات، سمحت باقتراح قانون الاحتمال المعروف بالجدول كما يلي: ✓ احتمال الحصول على رقم فردي هو: $P(\{1; 3; 5\}) = P(\{1\}) + P(\{3\}) + P(\{5\}) = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$	x_i	1	2	3	4	5	6	P_i	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	مرحلة الإنطلاق التشخيص والاكتشاف بناء المعارف
x_i	1	2	3	4	5	6										
P_i	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$										

نتيجة

في حالة تساوي الاحتمال ، كل مخرج (إمكانية) x_i له احتمال $P_i = \frac{1}{n}$ حيث $P_i = \frac{1}{n}$ إذا كانت الحادثة A تحوي على m عنصر يكون احتمالها $P(A) = m \times \frac{1}{n}$ أي أن

$$P(A) = \frac{\text{عناصر عدد } A}{\text{عناصر عدد } \Omega}$$

ملاحظة :

نسمي عناصر الحادثة A الحالات المواتية (أو الملائمة) لهذه الحادثة وعناصر Ω الحالات الممكنة.
تسمى النظرية السابقة أيضا قانون لبلاس (Laplace)

مثال - 2 -

صندوق يحتوي على 8 قريصات مرقمة من 5 إلى 12. نسحب قريضة واحدة عشوائيا.
ونعتبر الحادثة " سحب قريضة تحمل رقم زوجي " والحادثة " سحب قريضة تحمل رقم مضاعف لـ 3 "
✓ لدينا: $B = \{6; 9; 12\}$, $A = \{6; 8; 10; 12\}$, $\Omega = \{5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12\}$
✓ ومنه: $p(B) = \frac{3}{8}$ و $p(A) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

خواص الاحتمالات :

خواص

1. لتكن Ω مجموعة النتائج الممكنة لتجربة عشوائية ، نزود Ω بقانون الاحتمال P
من أجل كل حادثة A فإن : $0 \leq P(A) \leq 1$
2. $P(\emptyset) = 0$ و $P(\Omega) = 1$
3. إذا كانت A و B حادثتين كيفيتين فإن : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
4. إذا كانت A و B حادثتين غير متلائمتين ($A \cap B = \emptyset$) فإن : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
5. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ حيث $\bar{A}$ هي الحادثة المعاكسة للحادثة A
6. إذا كانت الحادثة A جزءا من الحادثة B ($A \subset B$) فإن : $P(A) \leq P(B)$

الحادثتان المستقلتان :

تعريف

نقول عن حادثتين A و B أنهما مستقلتين إذا وفقط إذا كان : $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$

★ نشاط مقترح : 02

نلخص احتمال نجاح كل من أحمد و صالح في البكالوريا في الجدولين التاليين :

y_i	نجاح صالح	رسوب صالح
$p(y_i)$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

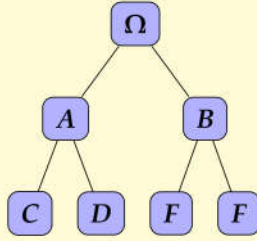
x_i	نجاح أحمد	رسوب أحمد
$p(x_i)$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

1. لخص الجدولين السابقين في مخطط واحد مناسب
2. ما احتمال نجاح أحمد و صالح معا ؟
3. ما احتمال أن ينجح واحد منهما فقط ؟

شجرة الاحتمالات :

تعريف

شجرة الاحتمالات هي مخطط موجه ومتوازن يمكن تلخيص وضعية في مبيدان الاحتمالات البسيطة



- يمكن وصف شجرة الاحتمالات على النحو التالي:
- الغصن الابتدائي الأول يمثل الحادثة A والغصن الابتدائي الثاني يمثل الحادثة B حيث $A \cap B = \emptyset$.
 - الغصن المنطلق من العقدة A نحو C أو D (أو المنطلق من العقدة B نحو E أو F) يسمى غصن ثانوي حيث $C \cap D = \emptyset$ (أو $E \cap F = \emptyset$).
 - المسار يتكون من عدة أغصان متتابعة مثلاً $\Omega \rightarrow A \rightarrow C$ هو مسار حادثة.

قواعد الحساب بشجرة الاحتمالات :

طريقة

- لحساب الاحتمالات مستعملاً الشجرة يجب معرفة القواعد الآتية:
- ❖ احتمال غصن ابتدائي هو احتمال تحقق الحادثة الموجودة في طرف هذا الغصن أي الموجودة في العقدة الأولى.
 - ❖ احتمال غصن ثانوي هو الاحتمال الشرطي للحادثة المتواجدة في طرف هذا الغصن علماً أن هذا المسار الذي يصل إلى المبدأ محقق.
 - ❖ مجموع احتمالات الأغصان الابتدائية يساوي 1.
 - ❖ مجموع كل احتمالات الأغصان الثانوية المنطلقة من نفس العقدة يساوي 1.
 - ❖ احتمال مسار ما يساوي جداء احتمالات الأغصان التي تشكل هذا مسار.
 - ❖ احتمال حادثة مرفقة بعدة مسارات كاملة يساوي مجموع احتمالات هذه المسارات.

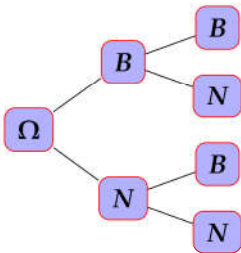
مثال - 3 -

نرمي قطعة نقود متوازنة 3 مرات متتابعة و نسجل النتيجة " وجه F " ، " ظهر P " ولتكن الحادثة " الحصول على ظهريين ووجه "
 ✓ أنشئ مخطط يوضح كل الحالات. ثم استنتج احتمال الحادثة A

مثال - 4 -

يضم كيس 5 كرات متماثلة، 3 منها بيضاء (B) والباقي سوداء (N). نسحب عشوائياً كرتين ونعتبر X عدد الكرات البيضاء المحصل عليها، نقوم بتشكيل الشجرة المناسبة و نعرف قانون الاحتمال لـ X في كل حالة من الحالات التالية:

② السحب على التوالي دون إرجاع: هنا الترتيب مهم والتكرار غير مسموح وعليه فعدد المخارج التجريبية الكلي هو 20 ($5 \times 4 = 20$). لدينا كل مخارج الشجرة من الشكل $\{(B; B), (B; N), (N; B), (N; N)\}$.
 ومنه القيم الممكنة لـ X هي: $X = \{0; 1; 2\}$ ومنه نجد



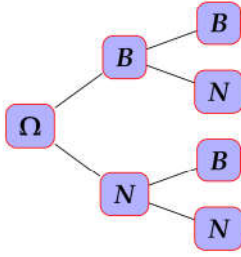
$$p(X = 0) = p(N; N) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{20}$$

$$p(X = 1) = p(B; N) + p(N; B) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{12}{20}$$

$$p(X = 2) = p(B; B) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20}$$

x_i	0	1	2
$p_i = P(X = x_i)$	$\frac{2}{20}$	$\frac{12}{20}$	$\frac{6}{20}$

③ **السحب على التوالي مع الإرجاع:** هنا الترتيب مهم والتكرار مسموح وعليه عدد مخارج التجربة الكلي هو $25 \times 5 = 25$. لدينا كل مخارج الشجرة من الشكل $\{(B; B), (B; N), (N; B), (N; N)\}$. ومنه نجد



$$p(X = 0) = p(N; N) = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$$

$$p(X = 1) = p(B; N) + p(N; B) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{12}{25}$$

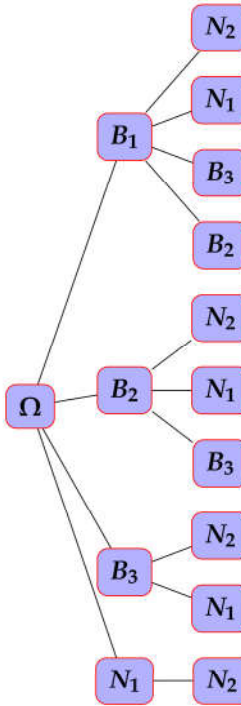
$$p(X = 2) = p(B; B) = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$$

x_i	0	1	2
$p_i = p(X = x_i)$	$\frac{4}{25}$	$\frac{12}{25}$	$\frac{9}{25}$

① **السحب المتزامن (دفعه واحدة):** هنا لا يهم الترتيب والتكرار غير مسموح

وعليه عدد مخارج التجربة الكلي هو $10 = 4 + 3 + 2 + 1$. لدينا كل مخارج الشجرة من الشكل $\{(B; B), (B; N), (N; B), (N; N)\}$

ومنه القيم الممكنة لـ X هي: $X = \{0; 1; 2\}$. ومنه نجد

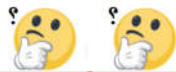


$$p(X = 0) = p(N; N) = \frac{1}{10}$$

$$p(X = 1) = p(B; N) + p(N; B) = \frac{6}{10}$$

$$p(X = 2) = p(B; B) = \frac{3}{10}$$

x_i	0	1	2
$p_i = p(X = x_i)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{3}{10}$



تطبيق

التقويم

نفرض أن احتمال ميلاد ذكر واحتمال ميلاد أنثى في عائلة ما متساويين .
ما احتمال أن يكون في عائلة ذات 4 أفراد.
① البكر هو الذكر (المولود الأول).
② عدد الإناث يساوي عدد الذكور.
③ يوجد إناث فقط.

عمل منزلي

تمارين 11 ← 17 الصفحة 390

تمارين 22 ← 30 الصفحة 391

ملاحظات حول سير الحصة :

📌 **المكتسبات القبلية:** نمذجة تجربة عشوائية، مجموعة الإمكانات، الحوادث والعمليات عليها، تعيين قانون إحتمال.

📌 **الكفاءات المستهدفة:** حساب الأمل الرياضي، التباين والانحراف المعياري لقانون احتمال.

📌 **الأدوات المستعملة:** المهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت، قطعة نقدية، زهر نرد.

المدة	عناصر الدرس	المراحل																											
	★ نشاط مقترح : لتكن التجربة العشوائية التالية: رمي زهرة نرد غير مزيفة 50 مرة. <table><tr><td>x_i</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>N_i</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>f_i</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>p_i</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ① إملأ الجدول التالي حيث N_i تمثل التكرارات و f_i تمثل التواترات التجريبية و p_i التواترات النظرية (الاحتمالات). ② احسب الوسط الحسابي للسلسلة المحصلة، ثم احسب العدد $E = \sum_{i=1}^n p_i x_i$ ماذا تستنتج؟ ③ احسب التباين للسلسلة المحصلة، ثم احسب العدد $v = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E)^2$ ④ احسب الجذر التربيعي ل V. الأمل الرياضي، التباين والانحراف المعياري لقانون احتمال : 📌 لتكن Ω مجموعة النتائج الممكنة لتجربة عشوائية $\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ وليكن p احتمالا على Ω نرمز بالرمز p_i للاحتمال $p_i = p(x_i)$ الأمل الرياضي : تعريف 01 📌 الأمل الرياضي لقانون الاحتمال p هو العدد E المعروف بـ $E = \sum_{i=1}^n p_i x_i$ ملاحظة : ❖ الأمل يمثل الوسط الحسابي في سلسلة إحصائية إذا اعتبرنا قيم الطبع هي عناصر Ω والتواترات النظرية هي القيم p_i التباين : تعريف 02 📌 تباين قانون الإحتمال p هو العدد v حيث : $v = p_1(x_1 - E)^2 + p_2(x_2 - E)^2 + \dots + p_n(x_n - E)^2$ أي : $v = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E)^2$ ملاحظة : ❖ يمكن حساب التباين بالعلاقة $V = \left(\sum_{i=1}^n p_i x_i^2 - E^2 \right)$ مرحلة الإنطلاق التشخيص و الإكتشاف بناء معارف	x_i	1	2	3	4	5	6	N_i							f_i							p_i						
x_i	1	2	3	4	5	6																							
N_i																													
f_i																													
p_i																													

الانحراف المعياري :

تعريف 03

الانحراف المعياري لقانون الاحتمال p هو الجذر التربيعي لتباينه $\sigma = \sqrt{V}$.

مثال - 1 -

ليكن قانون احتمال الآتي:

x_i	-6	-5	-4	4	5	8
P_i	0.1	0.2	0.05	0.4	0.05	0.2

✓ الأمل الرياضي هو:

$$E = \sum_{i=1}^6 p_i x_i = -6(0.1) - 5(0.2) - 4(0.05) + 4(0.4) + 5(0.05) + 8(0.2) = 1.65$$

✓ التباين هو:

$$v = \sum_{i=1}^6 (x_i - E)^2 p_i = (-6 - 1.65)^2(0.1) + \dots + (8 - 1.65)^2(0.2) = 34.4$$

✓ الانحراف المعياري هو: $\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{34.4}$



تطبيق

نرمي زمرة نرد غير مزيفة تحمل أوجه الأرقام التالية 1, 2, 2, 3, 3, 3 ونسجل الرقم الظاهر. أحسب الأمل الرياضي والتباين والانحراف المعياري لقانون الاحتمال الناتج.



تطبيق

كيس يحتوي على كرة بيضاء وكرتين حمراوتين وثلاث كرات سوداء، نسحب عشوائيا كرتين على التوالي بدون إرجاع، ونعتبر العدد X الذي يرافق بكل سحبة عدد الكرات السوداء المسحوبة.

- 1 مثل النتائج بإستعمال جدول.
- 2 حدد مجموعة القيم الممكنة لـ X .
- 3 عرف قانون احتمال لـ X .
- 4 احسب الأمل الرياضي، التباين والانحراف المعياري.
- 5 أوجد $p(X \geq 1)$.

عمل منزلي

تمارين 42 - 43 الصفحة 393

ملاحظات حول سير الحصة :

ناء مع
أف

التقويم

المكتسبات القبلية: نمذجة تجربة عشوائية، مجموعة الإمكانيات، الحوادث والعمليات عليها، تعيين قانون إحتمال.
الكفاءات المستهدفة: تعيين قانون الاحتمال لمتغير عشوائي، وحساب الأمل الرياضي، الانحراف المعياري والتباين له.
الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت، قطعة نقدية، زهر نرد.

المدة	عناصر الدرس	المراحل										
	نشاط مقترح : ★ يحتوي كيس على 4 كريات حمراء و 3 بيضاء و 5 خضراء ، نسحب كرة واحدة عشوائيا ويسجل رقمها ، يربح الشخص 3 دنانير إذا كانت الكرة خضراء و 5 دنانير إذا كانت الكرة بيضاء ويخسر دينارين إذا كانت الكرة حمراء. نعتبر الدالة X والتي تعرف مقدار الربح أو الخسارة ① ماهي مجموعة الامكانيات التي يمكن الحصول عليها؟ ② عين القيم الممكنة للدالة X ، ثم عرف قانون احتمال الدالة X ③ أحسب كلا من $E(X)$ ، $V(X)$ و $\sigma(X)$ حيث : $\sigma(X) = \sqrt{V} \quad , \quad V = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 P_i \quad , \quad E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P_i$ ④ هل اللعبة في صالح اللاعب؟ مناقشة النشاط : 💡 ① مجموعة النتائج الممكنة في هذه التجربة: $\Omega = \{R_1; R_2; R_3; R_4; B_1; B_2; B_3; V_1; V_2; V_3; V_4; V_5\}$ ② القيم الممكنة لـ X هي: $X = \{-2; 3; 5\}$. (الدالة العددية X المعرفة على Ω تسمى متغيرا عشوائيا) • قانون احتمال الدالة X: الحادثة "$X = -2$" هي "سحب كرة حمراء" عدد الكريات 4 و عدد كل الكريات 12 (حالة تساوي الاحتمال) ومنه: $p(X = -2) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ بنفس الطريقة نجد: $p(X = 5) = \frac{1}{4}$ و $p(X = 3) = \frac{5}{12}$ ③ حساب كلا من $E(X)$ ، $V(X)$ و $\sigma(X)$ • $E(X) = \sum_{i=1}^3 x_i P_i = -2(\frac{1}{3}) + 3(\frac{5}{12}) + 5(\frac{1}{4}) \simeq 1.83$ • $\sigma(X) = \sqrt{7.97} \simeq 2.82$ • $V = \sum_{i=1}^3 (x_i - E(X))^2 P_i \simeq 7.97$ ④ بما أن $E(X) > 0$ فإن اللعبة في مضلحة اللاعب. المتغير العشوائي : تعريف مجموعة النتائج الممكنة لتجربة العشوائية، نسمي المتغير العشوائي كل دالة عددية معرفة من Ω نحو $\mathbb{R}$. قانون الإحتمال لمتغير عشوائي : تعريف $I = \{x_1; x_2; \dots; x_n\}$ مجموعة قيم المتغير العشوائي X، الدالة المعرفة على I والتي ترفق بكل قيمة x_i العدد الحقيقي الموجب $p(X = x_i)$ تسمى قانون احتمال المتغير العشوائي ونعرفها بالجدول التالي: <table border="1"> <tr> <td>x_i</td> <td>x_1</td> <td>x_2</td> <td>$\dots$</td> <td>x_n</td> </tr> <tr> <td>$p(X = x_i)$</td> <td>p_1</td> <td>p_2</td> <td>$\dots$</td> <td>p_n</td> </tr> </table>	x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$p(X = x_i)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n	مرحلة الإنطلاق التشخيص والاكتشاف تتبع
x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_n								
$p(X = x_i)$	p_1	p_2	$\dots$	p_n								

مثال - 1 -

نرمي زهرة نرد سليمة اوجهها مرقم من 1 إلى 6 بحيث :
نربح 10DA اذا ظهر الرقم 1 و 50D اذا ظهر الرقم 6 ونخسر 20DA اذا ظهر رقم من الارقام الباقية الاخرى

الحل

نضع X متغير عشوائي الذي يرفق بكل امكانية قيمة الربح او الخسارة الموافقة لها
ومنه مجموعة المخارج هي: $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ومنه $E' = X(E) = \{-20, 10, 50\}$
ومنه $p_1 = p(X = 50) = p(\{6\}) = \frac{1}{6}$ ، $p_2 = p(X = 10) = p(\{1\}) = \frac{1}{6}$
، $p_3 = p(X = -20) = p(\{2, 3, 4, 5\}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$
ومنه قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X

x_i	-20	10	50
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$

الأمّل الرياضياتي لمتغير عشوائي :

تعريف

X المتغير العشوائي لتجربة عشوائية و $p(X_i)$ احتمال متغير كل حادثة، نسمي العدد المعرف بـ
بالأمّل الرياضياتي للمتغير X ونرمز له بالرمز E .

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

التباين لمتغير عشوائي :

تعريف

X المتغير العشوائي لتجربة عشوائية و $p(X_i)$ احتمال متغير كل حادثة، نسمي العدد المعرف بـ
بالتباين للمتغير X ونرمز له بالرمز V .

$$V(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 p_i$$

مبرهنة

X المتغير العشوائي لتجربة عشوائية و $p(X_i)$ احتمال متغير كل حادثة، يمكن أن نعرف التباين بالعلاقة التالية

$$V(X) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - E(X)^2$$

الانحراف المعياري لمتغير عشوائي :

تعريف

X المتغير العشوائي لتجربة عشوائية و $p(X_i)$ احتمال متغير كل حادثة، نسمي العدد المعرف بـ
بالانحراف المعياري للمتغير X ونرمز له بالرمز σ .

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

ملاحظات :

❖ $E(X)$ هو معدل القيم x_i المرفقة بالقيم p_i بالمقارنة مع مجال الإحصاء $E(X)$ هو $\bar{X}$ (الوسط الحسابي).

- ❖ في ميدان اللعب $E(X)$ هو الربح المتوسط الذي يأمله اللاعب بعد تكرار اللعبة العديد من المرات حيث:
- * إذا كان $E(X) > 0$ نقول أن اللعبة في صالح اللاعب (مربحة).
 - * إذا كان $E(X) < 0$ نقول أن اللعبة في ليست صالح اللاعب (مضرة).
 - * إذا كان $E(X) = 0$ نقول أن اللعبة عادلة.



تطبيق

X متغير عشوائي قانون احتماله موزع كالآتي

X	-1	0	1	2	3	4
$P(X)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{10}$	α	α	$\frac{1}{3}$

- ① عين قيمة العدد α
- ② أحسب $E(X)$ الأمل الرياضي لـ X
- ③ أحسب $V(X)$ تباين X ثم الإنحراف المعياري $\sigma(X)$

عمل منزلي

- 👉 تمارين 45 ← 47 الصفحة 393
- 👉 مسائل الصفحة 394 - 395 - 396

ملاحظات حول سير الحصة :
